

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería — Escuela de Ciencias y Sistemas

Project Charter

Plataforma Analítica de Mortalidad End to End

Curso: Seminario de Sistemas 2, Sección A

Catedrático: Ingeniero Marlon Orellana

Tutor académico: Estuardo Sebastián Valle Bances

Período: Escuela de Vacaciones 2026

Equipo consultor: Alberto Hernández, Fabio Hernández, Luis Morales

Versión 1.0 — 25 de junio de 2026

Acta de Constitución del Proyecto

Propósito y Justificación

El presente documento constituye el acta de constitución del proyecto, en adelante Project Charter, correspondiente a la consultoría simulada bajo el modelo de Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encargada de diseñar e implementar una plataforma analítica de mortalidad de extremo a extremo para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.

El proyecto se justifica en la necesidad institucional de comprender la evolución de los patrones de mortalidad entre el período previo y el período posterior a la pandemia de COVID-19, con el fin de orientar decisiones de política pública y asignación de recursos. Este documento formaliza el alcance, los objetivos, la estructura de desglose del trabajo, el cronograma, la matriz de responsabilidades y el plan de gestión de riesgos y calidad del proyecto en su totalidad.

Partes Interesadas

Las partes interesadas identificadas para este proyecto y su nivel de influencia sobre las decisiones del mismo se detallan a continuación.

Parte interesada	Rol	Influencia	Interés principal
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala	Cliente	Alta	Obtener evidencia analítica sobre mortalidad para orientar política pública
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	Patrocinador / Acompañante	Alta	Garantizar que la consultoría cumpla estándares internacionales de gobernanza y ética de datos
Ingeniero Marlon Orellana	Catedrático evaluador	Alta	Verificar el cumplimiento del alcance técnico y académico del encargo
Estuardo Sebastián Valle Bances	Tutor académico	Media	Orientar las decisiones técnicas del equipo y resolver ambigüedades en los términos de referencia
Equipo consultor	Ejecutor	Media	Entregar una plataforma de datos reproducible, auditable y bien documentada

Objetivos del Proyecto

El objetivo general consiste en diseñar, implementar y demostrar una plataforma de datos de punta a punta que integre fuentes heterogéneas de mortalidad, las gobierne bajo una arquitectura por capas hacia un repositorio analítico de tipo Data Warehouse, y entregue evidencia comparativa entre los períodos previo y posterior a la pandemia que sustente recomendaciones de política para la institución cliente.

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos.

Código	Objetivo específico
OE1	Diseñar e implementar procesos de extracción, transformación y carga sobre fuentes de datos heterogéneas tanto locales como en la nube.
OE2	Construir una arquitectura por capas con tablas de aterrizaje, de datos conformados y de modelo dimensional.
OE3	Consolidar la información en un repositorio analítico tanto en la nube como en una instancia local, demostrando interoperabilidad entre ambas.
OE4	Aplicar aprendizaje automático a un problema real de mortalidad.
OE5	Producir visualización analítica en al menos dos herramientas de inteligencia de negocio distintas.
OE6	Garantizar el manejo ético, anonimizado y agregado de los datos sensibles en cumplimiento de la normativa europea de protección de datos.
OE7	Justificar técnicamente ante el cliente cada decisión de ingeniería adoptada.

Sitio de Trabajo y Recursos Preasignados

El proyecto se ejecutó bajo modalidad remota distribuida: cada integrante del equipo trabajó desde su propia ubicación, coordinando el avance mediante el repositorio de control de versiones del proyecto. El cómputo de transformación y aprendizaje automático se centralizó en un workspace de Databricks bajo la modalidad de cómputo sin aprovisionamiento de infraestructura dedicada, con una instancia local sobre una Raspberry Pi 5 utilizada como réplica del repositorio analítico y como nodo de respaldo automatizado.

Como recursos preasignados al inicio del proyecto, el equipo contó con: una cuenta de Databricks en su edición sin costo, un bucket de almacenamiento de objetos en Amazon Web Services, una instancia de base de datos relacional gestionada localmente sobre la Raspberry Pi 5, y licencias individuales de Power BI Pro para los integrantes responsables de la visualización analítica.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto comprende las tres fases acumulativas establecidas en los términos de referencia del encargo. La primera fase abarca la identificación, estructuración, limpieza e ingesta de los datos crudos hacia una zona de aterrizaje, con su correspondiente diccionario de datos y plan de anonimización. La segunda fase abarca la transformación de dichos datos a través de una arquitectura por capas hasta su consolidación en un modelo dimensional cargado simultáneamente en un repositorio en la nube y en una réplica local interoperable. La tercera fase abarca la aplicación de aprendizaje automático sobre el repositorio consolidado, la producción de visualización

analítica en múltiples herramientas de inteligencia de negocio, y la entrega de un informe final de consultoría con recomendaciones de política pública basadas en evidencia.

Queda fuera del alcance del proyecto la implementación de la plataforma en un entorno de producción real para la institución cliente, dado que el encargo constituye una prueba de concepto con fines exclusivamente educativos.

Supuestos y Restricciones

Los siguientes supuestos se declaran como verdaderos para efectos de la planificación y ejecución del proyecto. Cualquier cambio en estas condiciones deberá evaluarse como un riesgo activado y gestionarse mediante el plan de gestión de riesgos.

Código	Supuesto
S1	Las fuentes públicas de datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial permanecerán disponibles y accesibles durante todo el horizonte del proyecto.
S2	La plataforma Databricks estará disponible en su modalidad de cómputo sin aprovisionamiento de infraestructura dedicada durante las fases de transformación y aprendizaje automático.
S3	El equipo consultor contará con acceso continuo a los entornos de nube e instancia local requeridos para la arquitectura híbrida del repositorio analítico.
S4	El diccionario de variables institucional proporcionado por la fuente original es suficiente para resolver las ambigüedades semánticas identificadas durante el análisis exploratorio.
S5	De las técnicas de aprendizaje automático autorizadas por los términos de referencia del encargo (regresión de Ridge o Lasso, regresión logística, o regresión multiclase), el equipo consultor seleccionó la regresión logística y la regresión de cresta como las más adecuadas al problema de negocio planteado.

Código	Restricción
R1	El horizonte de ejecución del proyecto está fijado en cuatro meses calendario, sin posibilidad de extensión, dado que corresponde al período de la Escuela de Vacaciones 2026 de la Facultad de Ingeniería.
R2	El presupuesto total del proyecto está limitado a USD 20,278.21 bajo esquema de suma alzada, conforme a la propuesta financiera N.o PAM-2026-03.
R3	El equipo consultor está conformado por exactamente tres integrantes, sin posibilidad de incorporar recursos adicionales durante la ejecución.
R4	Los datos sensibles de salud deben manejarse en todo momento bajo los principios de anonimización conformes con el Reglamento (UE) 2023/2854, sin excepción.
R5	La implementación en entorno de producción real queda fuera del alcance contratado, limitándose el entregable a una prueba de concepto reproducible y auditable.

Presupuesto Resumido

El detalle completo de tarifas por rol, asignación de persona-mes por fase y costos de infraestructura se presenta en la Propuesta Financiera N.o PAM-2026-03 (Anexo Financiero), la cual forma parte integral del contrato. El siguiente cuadro resume los montos aprobados por categoría.

Categoría	Monto aprobado (USD)
Costo de personal (honorarios del equipo consultor)	\$19,265.61
Costo no personal (infraestructura en la nube y licencias)	\$1,012.60
Total aprobado (suma alzada, todo incluido)	\$20,278.21

El pago se realizará contra la entrega y aceptación satisfactoria de cada uno de los cinco hitos definidos en el cronograma, conforme al detalle porcentual de la hoja Cronograma de Pagos del Anexo Financiero. No se realizarán pagos periódicos fijos independientes de la entrega de productos.

Estructura de Desglose del Trabajo

La estructura de desglose del trabajo organiza el proyecto en tres paquetes de trabajo principales, correspondientes a cada una de las tres fases acumulativas del encargo, subdivididos a su vez en los entregables específicos exigidos por los términos de referencia.

Paquete de Trabajo 1: Fundamentos de Datos

Código	Entregable
1.1	Identificación y catálogo de fuentes de datos públicas de mortalidad
1.2	Ingesta de datos desde fuentes heterogéneas locales y en la nube
1.3	Zona de aterrizaje sin transformación destructiva
1.4	Diccionario de datos y plan de anonimización preliminar
1.5	Modelo de datos producido en herramienta de modelado
1.6	Arquitectura de despliegue de la solución
1.7	Pipelines de ingesta versionados en repositorio de control de versiones
1.8	Documentación desplegada mediante integración continua

Paquete de Trabajo 2: Transformación y Almacenamiento

Código	Entregable
2.1	Capa de datos conformados con reglas de limpieza auditables
2.2	Modelo dimensional de esquema estrella con tabla de hechos y dimensiones
2.3	Orquestación de la transformación mediante flujo de trabajo de tareas dependientes
2.4	Repositorio analítico híbrido con interoperabilidad entre nube e instancia local
2.5	Sistema de respaldo automatizado del repositorio en la nube hacia la instancia local
2.6	Modelo de datos de hechos y dimensiones con su diagrama entidad relación

Paquete de Trabajo 3: Aprendizaje Automático y Business Intelligence

Código	Entregable
3.1	Modelo de aprendizaje automático entrenado y evaluado sobre el repositorio analítico
3.2	Visualización analítica en al menos dos herramientas de inteligencia de negocio
3.3	Análisis comparativo entre el período previo y posterior a la pandemia
3.4	Informe final de consultoría con recomendaciones de política pública
3.5	Gestión del proyecto: acta de constitución, cronograma, estructura de desglose y matriz de responsabilidades
3.6	Propuesta financiera de la consultoría
3.7	Defensa oral con demostración en vivo de extremo a extremo

Criterios de Aceptación

Para que cada fase sea considerada formalmente aceptada por la institución cliente, deberán cumplirse los siguientes criterios, verificables de manera objetiva en el momento de la entrega.

Fase / Entregable	Criterio de aceptación
Fase 1 — Zona de aterrizaje	Los datos crudos de todas las fuentes identificadas están ingestados sin transformación destructiva, el diccionario de variables está completo y el plan de anonimización preliminar ha sido revisado y aprobado por el tutor académico.
Fase 2 — Modelo dimensional	El repositorio analítico presenta cero registros huérfanos en la verificación de integridad referencial entre la tabla de hechos y cada dimensión, y la réplica local es consultable de manera independiente de la instancia en la nube.
Fase 3 — Aprendizaje automático	El modelo de clasificación alcanza un área bajo la curva ROC superior a 0.50 sobre el conjunto de prueba, y el modelo de pronóstico produce predicciones evaluables sobre el período 2023–2024 con métricas documentadas.
Fase 3 — Visualización analítica	Las visualizaciones están publicadas y son accesibles en al menos dos herramientas de inteligencia de negocio distintas, con conexión directa al repositorio analítico.
Informe final	El informe documenta la metodología completa, los hallazgos del análisis comparativo, las recomendaciones de política pública y las limitaciones del estudio, en formato entregable aprobado por el catedrático.
Defensa oral	La demostración en vivo cubre el recorrido completo de extremo a extremo desde la fuente original hasta el resultado analítico, sin interrupciones técnicas no justificadas.

Cronograma General del Proyecto

El proyecto se planificó bajo un horizonte de cuatro meses calendario, distribuido en tres fases secuenciales y acumulativas, cada una con sus correspondientes hitos de entrega y defensa ante el cliente simulado. Cada fase incluye una semana de margen interno para revisión de calidad previa a su entrega formal.

Paquete de trabajo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1. Fundamentos de Datos	Ejecución y cierre			
2. Transformación y Almacenamiento	Inicio	Ejecución y cierre		
3. Aprendizaje Automático y Business Intelligence		Inicio	Ejecución	Cierre y defensa
Gestión del proyecto y aseguramiento de calidad	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo

Hitos Principales

Hito	Entregable asociado	Mes
Hito 1	Entrega y defensa de la Fase 1: Fundamentos de Datos	1
Hito 2	Entrega y defensa de la Fase 2: Transformación y Almacenamiento	2
Hito 3	Tarea complementaria de integraciones con herramientas de procesamiento	2
Hito 4	Entrega y defensa de la Fase 3: Aprendizaje Automático y Business Intelligence	4
Hito 5	Entrega del informe final de consultoría y cierre del proyecto	4

Matriz de Responsabilidades

La matriz de responsabilidades se elaboró bajo la metodología RACI, que clasifica la participación de cada integrante del equipo consultor en cuatro niveles: responsable de la ejecución, autoridad que aprueba, consultado para insumos técnicos, e informado sobre el avance.

Actividad	Alberto H.	Fabio H.	Luis M.
Ingesta y arquitectura de datos	R, A	C	I
Análisis exploratorio y reglas de transformación	R, A	C	I
Sistema de respaldo y auditoría	R, A	I	I
Transformación ETL y modelo dimensional	I	R, A	C
Orquestación del flujo de trabajo	C	R, A	I
Modelado dimensional en herramienta de modelado	I	R, A	C
Aprendizaje automático	R, A	C	C
Visualización en herramientas de inteligencia de negocio	C	R, A	I
Documentación y gobernanza de datos	C	I	R, A
Gestión del proyecto y aseguramiento de calidad	C	C	R, A

Nota. R indica responsable de la ejecución, A indica autoridad que aprueba, C indica consultado, I indica informado.

Gestión de Riesgos

Se identificaron los riesgos más relevantes observados durante la ejecución del proyecto, junto con su probabilidad de ocurrencia, impacto sobre el cronograma o la calidad del entregable, y la estrategia de mitigación adoptada en cada caso.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Bloqueo de acceso a fuentes públicas mediante mecanismos de protección automatizada	Alta	Medio	Automatización del acceso mediante herramientas de navegación programática que replican la interacción humana
Errores de interpretación semántica en variables de la fuente original	Media	Alto	Análisis exploratorio exhaustivo previo a la definición de reglas de transformación, con verificación cruzada contra el diccionario de variables institucional
Defectos de integridad en el modelo dimensional no detectados antes de la fase de explotación analítica	Media	Alto	Verificación sistemática de integridad referencial y de unicidad de llaves primarias en cada dimensión antes de avanzar a la fase siguiente
Limitaciones de las funcionalidades en vista previa pública de la plataforma de cómputo distribuido	Media	Alto	Identificación temprana de restricciones documentadas de la plataforma y adopción de bibliotecas de respaldo no sujetas a dichas restricciones
Ambigüedad en los términos de referencia respecto a la herramienta de aprendizaje automático exigida	Baja	Medio	Consulta directa y oportuna al tutor académico para resolver la ambigüedad antes de invertir esfuerzo en una implementación incorrecta
Concentración de tareas críticas en fechas próximas a la entrega final	Alta	Alto	Distribución explícita de responsabilidades entre los tres integrantes del equipo y priorización de entregables según su peso en la evaluación

Plan de Aseguramiento de Calidad

El plan de aseguramiento de calidad del proyecto se sustentó en cuatro mecanismos aplicados de manera transversal a lo largo de las tres fases.

Primero, toda regla de transformación aplicada sobre los datos se documentó con un código de referencia trazable hacia el hallazgo del análisis exploratorio que la originó, permitiendo auditar la justificación de cada decisión de limpieza.

Segundo, cada flujo de transformación incorporó una verificación automática de integridad referencial entre la tabla de hechos y sus dimensiones, con el criterio de aceptación de cero registros huérfanos en cada relación.

Tercero, todo cambio de código se validó de manera incremental antes de su incorporación al flujo de producción, mediante pruebas con datos sintéticos que replican la estructura real de los datos del proyecto, previo a su ejecución sobre el volumen completo de registros.

Cuarto, cada ejecución del flujo de trabajo completo, así como cada entrenamiento de modelo de aprendizaje automático, quedó registrada en una tabla de control de auditoría con marcas de tiempo, volumen de registros procesados y métricas resultantes, permitiendo la trazabilidad completa de cualquier resultado presentado en el informe final.

Herramientas Principales Utilizadas

Databricks (transformación, modelo dimensional y aprendizaje automático), Amazon S3 (almacenamiento de objetos en la nube), PostgreSQL sobre Raspberry Pi 5 (réplica local del repositorio analítico), Power BI y Databricks SQL Dashboards (visualización analítica), GitHub y GitHub Actions (control de versiones y despliegue continuo de documentación), MkDocs (documentación técnica), y Draw.io (arquitectura de despliegue).

Autorización del Project Charter

La firma del presente documento por las partes indicadas formaliza la aprobación del alcance, los objetivos, el presupuesto y las condiciones de ejecución aquí establecidos, y autoriza al equipo consultor a dar inicio a la primera fase del proyecto.

Alberto Hernández

Encargado del Proyecto, Equipo Consultor

Por la institución cliente

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social —
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Lugar y fecha: _____

Lugar y fecha: _____

Referencias

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.